

ROS2와 DDS

SungWoong Yoon

Architecture and Compiler for Embedded System LAB.

School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2024-XX-XX



목차

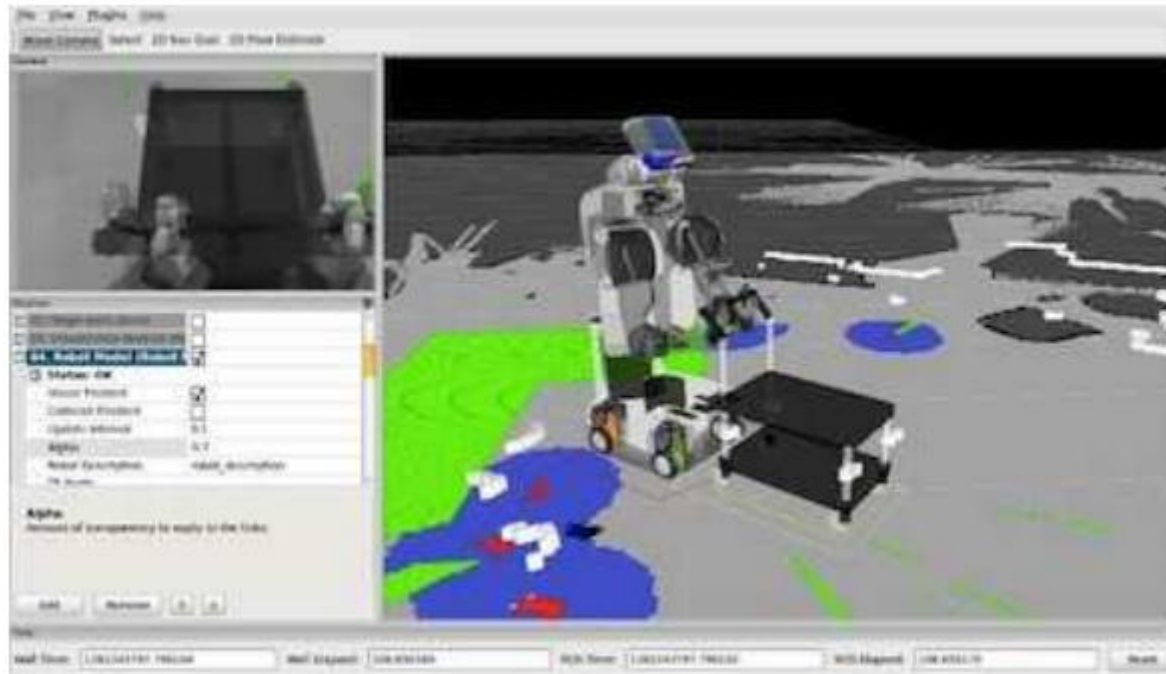
- 1.ROS란?
- 2.construct.ai 사이트 소개
- 3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신
- 4.주요실습(2): Gazebo에서 터틀봇 돌리기

1.ROS란?

가. ROS(Robot Operating System)

: 로봇 소프트웨어를 개발하기 위한 오픈소스 미들웨어 프레임워크

-> HW와 SW를 통합, 로봇개발을 더 쉽고 강력하게 만든 플랫폼.

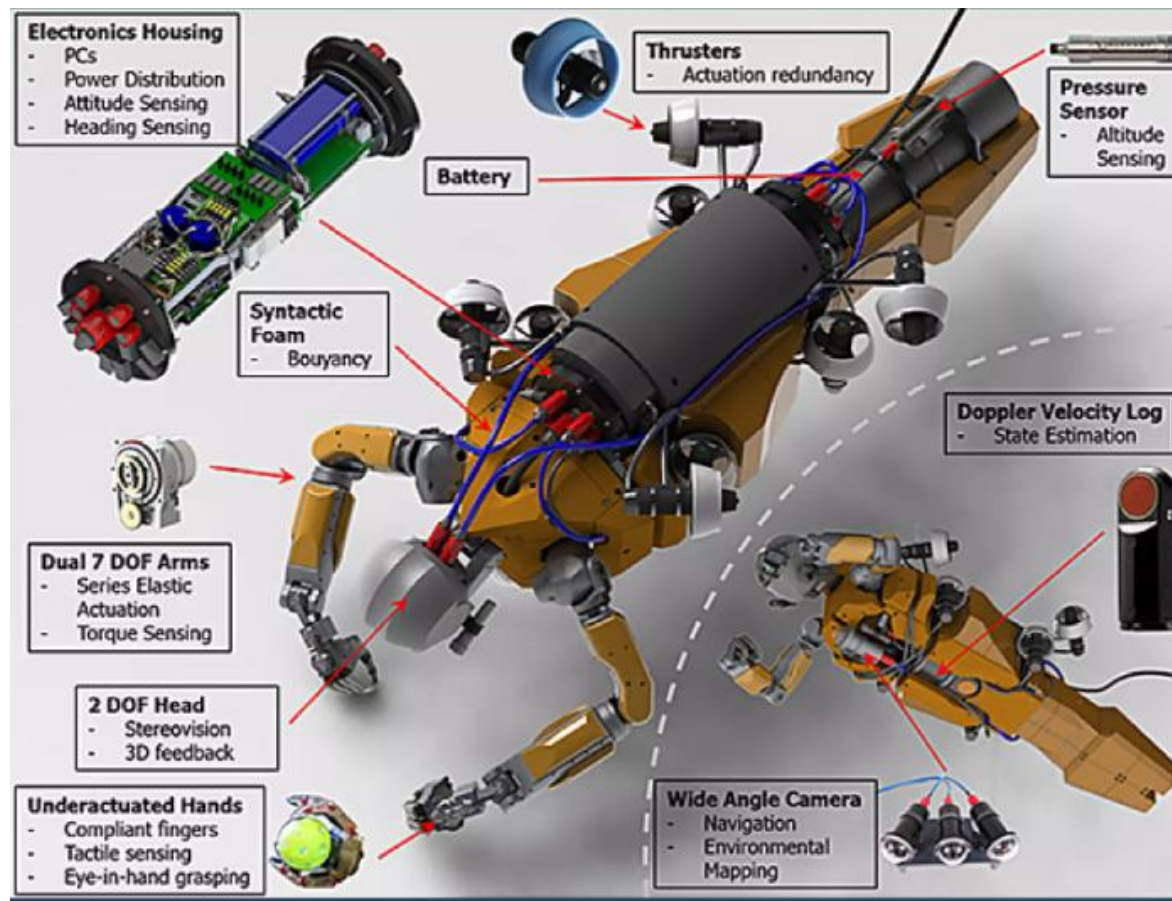


1.ROS란?

가. ROS(Robot Operating System)

: 로봇 소프트웨어를 개발하기 위한 오픈소스 미들웨어 프레임워크

-> 2007,Stanford대학의 STAIR프로젝트, **Switchyard** (Morgan Quigley)



1.ROS란?

가. ROS(Robot Operating System)

: 로봇 소프트웨어를 개발하기 위한 오픈소스 미들웨어 프레임워크

-> 2007,Stanford대학의 STAIR프로젝트, **Switchyard** (Morgan Quigley)



1.ROS란?

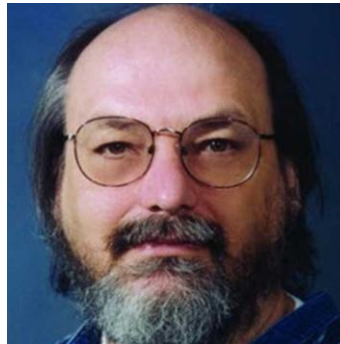
가. ROS(Robot Operating System)

: 로봇 소프트웨어를 개발하기 위한 오픈소스 미들웨어 프레임워크

-> 2007,Stanford대학의 STAIR프로젝트, **Switchyard** (Morgan Quigley)



C언어 창시자



유닉스 창시자



ROS 창시자

1.ROS란?

나. ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 아키텍처 변화

! 불안정한 네트워크

! 보안위협 및 해킹

roscore
(ROS1)

! 마이크로컨트롤러 제약

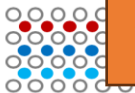
연구실의 인큐베이터(ROS1)

- 연구목적으로는 강력한 프레임워크
- 자율주행,시뮬레이션,제어분야의 상업적 가능성을 입증

현실세계의 장벽

- 단일 장애점(SPOF): 마스터 노드(roscore) 다운시, 전체 시스템 마비
- 네트워크 한계: 데이터 손실 환경에서 생존력 부족
- 보안 부재: DDS자체만의 고질적인 취약점

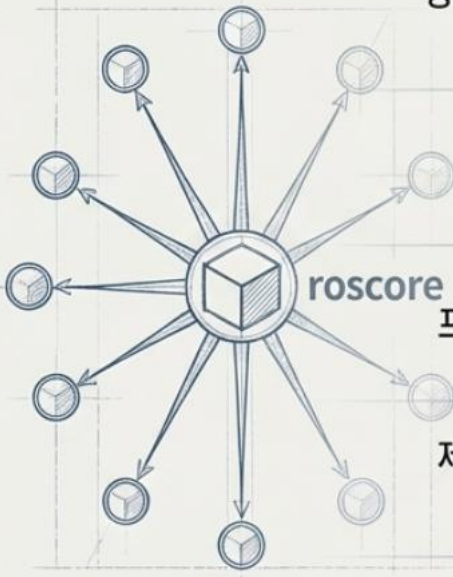
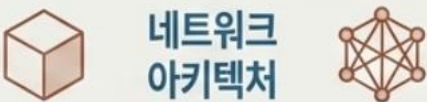
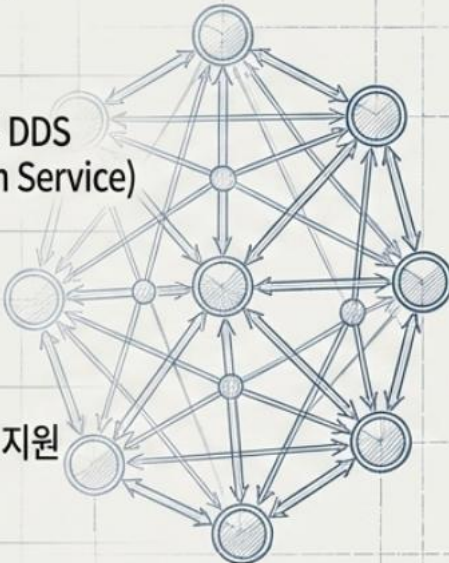
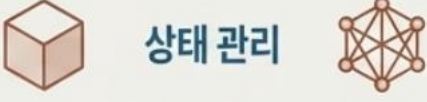
! 상용화(TRL6~7)를 위해 ROS1내부나 위에 별도의 우회시스템을 구축해야만 했음.



1.ROS란?

나. ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 아키텍처 변화

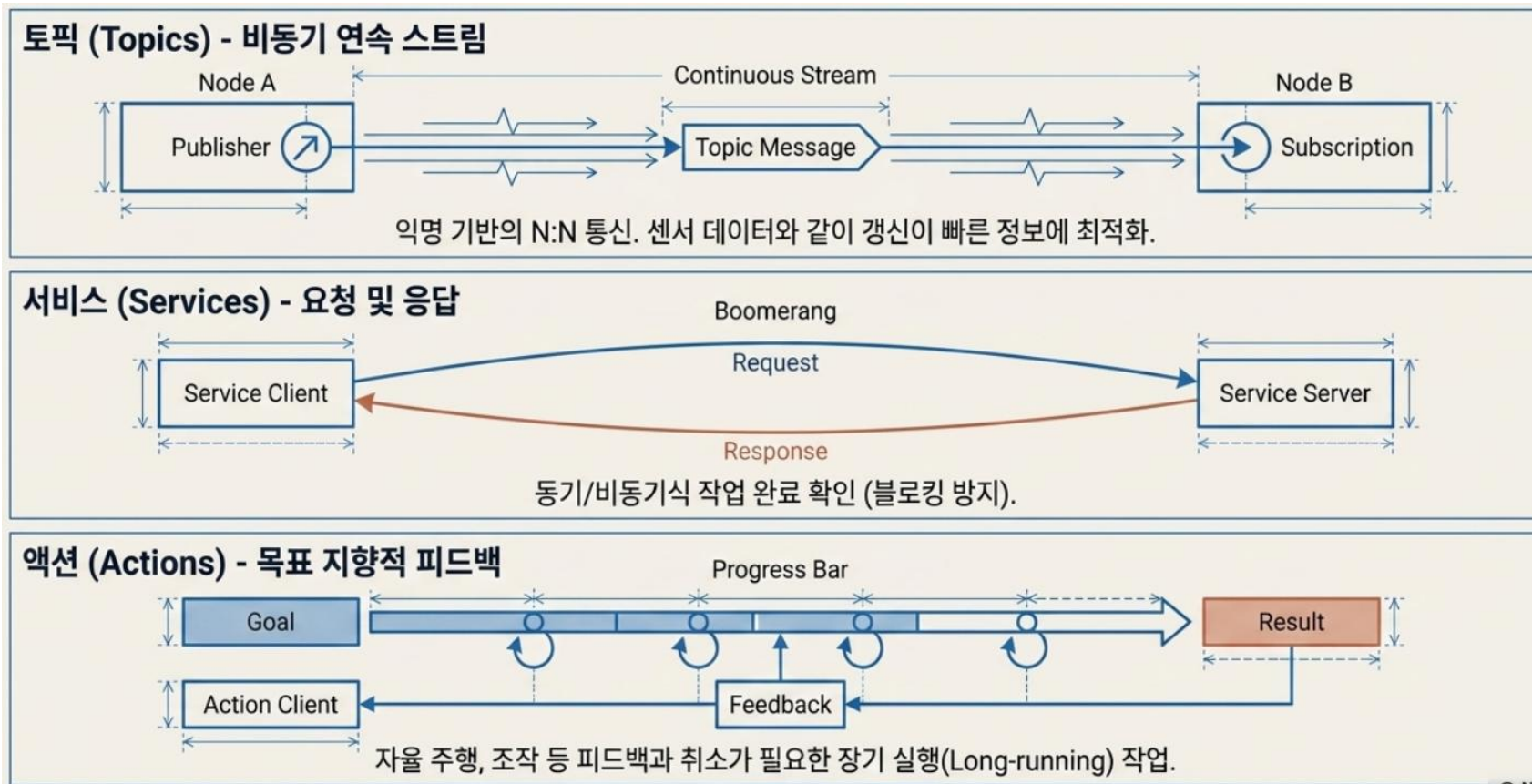
<중앙 집중형에서 완전한 분산형으로>

ROS 1 (과거의 한계)			ROS 2 (미래의 표준)		
	중앙 집중형 네임 서버 (roscore)	 네트워크 아키텍처		P2P(Peer-to-peer) 분산형 검색	
	맞춤형 TCP/UDP	 전송 프로토콜		국제 표준 통신 규격 DDS (Data Distribution Service)	
	프로세스당 단일 노드	 프로세스 구조		프로세스당 다중 노드 지원	
	제한적인 실험적 지원 (rosterial)	 임베디드 지원		상용 수준의 완벽한 지원 (micro-ROS)	
	없음	 상태 관리		라이프사이클(Lifecycle) 노드 제어	

1.ROS란?

나. ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 아키텍처 변화

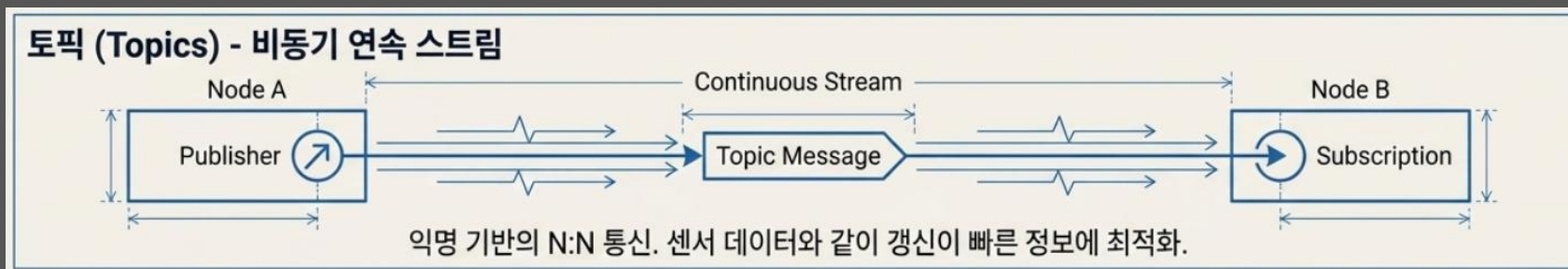
<통신 패러다임 : 데이터 흐름의 구조화>



1.ROS란?

나. ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 아키텍처 변화

<통신 패러다임 : 데이터 흐름의 구조화>



서비스 (Services) - 요청 및 응답

1. 익명 통신: 누가 보내고 누가 받는지 서로 모름
2. N:N : 발행자가 여러명, 구독자도 여러명
3. 용도 : 값이 갱신되는 데이터에 최적

- 카메라 이미지 (`sensor_msgs/Image`, 30Hz)

- 라이다 스캔 (`sensor_msgs/LaserScan`, 10Hz)

- 로봇의 현재 속도 (`/cmd_vel`, `geometry_msgs/Twist`)

- IMU 데이터 (`sensor_msgs/Imu`, 100Hz+)

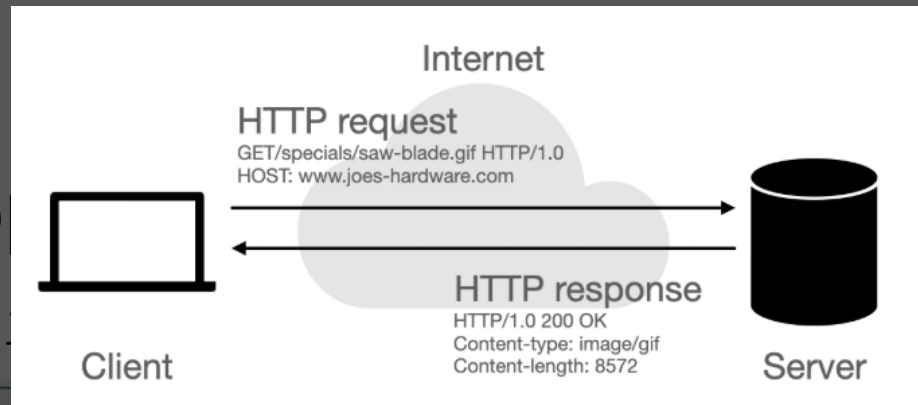
- TF (좌표 변환) 정보

주행, 조작 등 피드백과 취소가 필요한 장기 실행(Long-running) 작업.

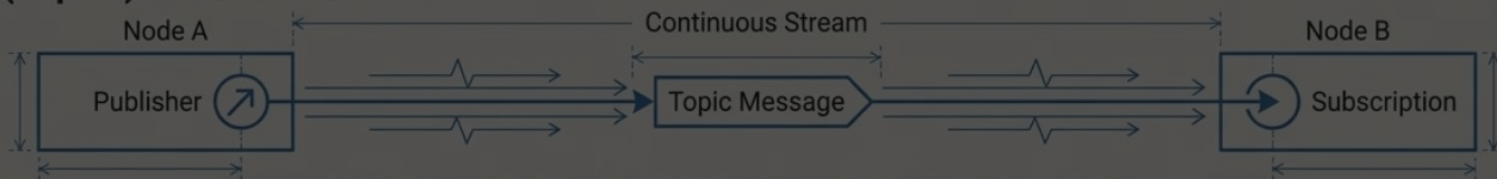
1.ROS란? ※ 웹서버 통신과 유사!

나. ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 차이점

<통신 패러다임 : 데이터 스트림>

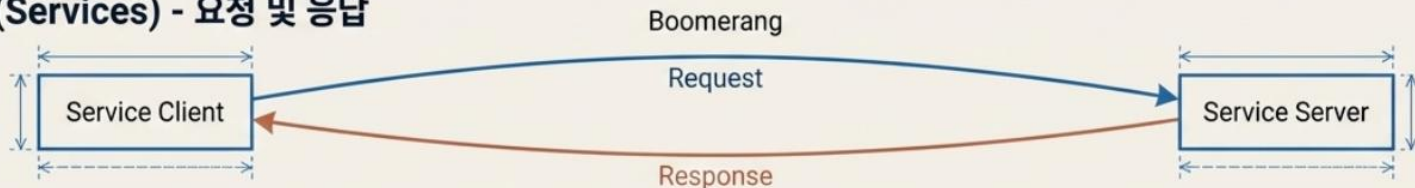


토픽 (Topics) - 비동기 연속 스트림



이름 기반의 N:N 통신. 센서 데이터와 같이 갱신이 빠른 정보에 최적화.

서비스 (Services) - 요청 및 응답



동기/비동기식 작업 완료 확인 (블로킹 방지).

액션 (Actions) - 목표 지향적 피드백

1. 흐름: 요청과 응답으로 이루어짐 (마치 부메랑)

2. 호출 방식: 동기/비동기

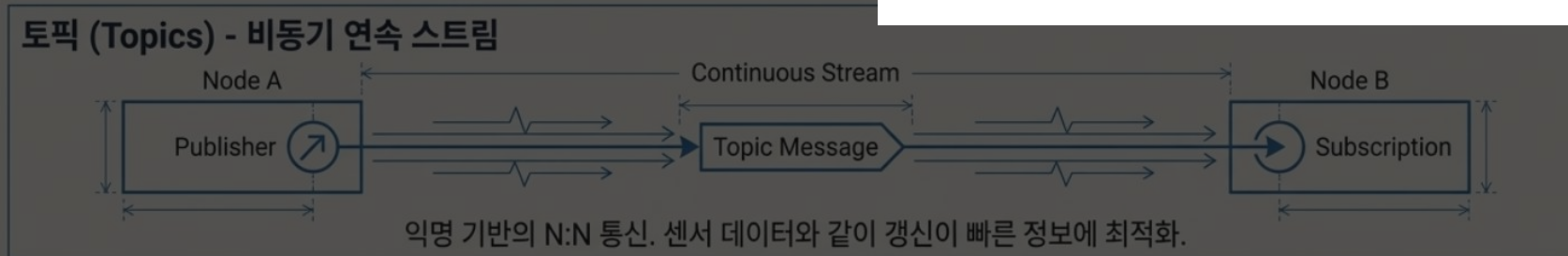
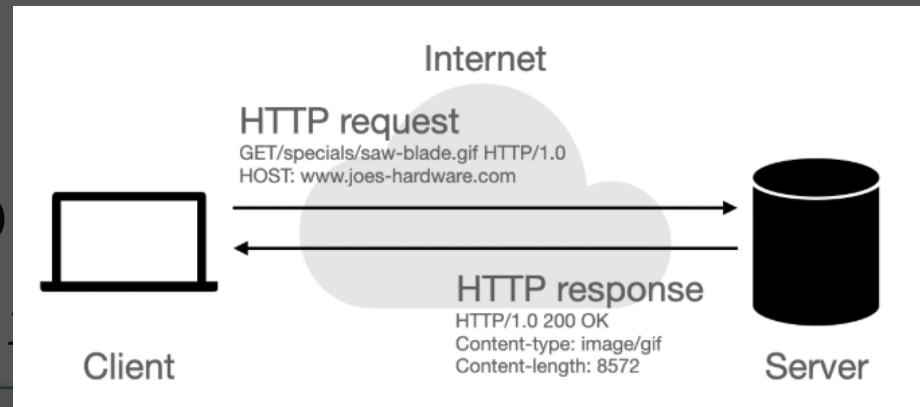
- 동기 호출: 요청 보내고 응답 돌아올 때까지 기다림. (응답이 지연될 경우 노드 전체가 멈출 위험 (DeadLock) 발생 가능성 존재)
- 비동기 호출: Future 객체를 받아두고 응답이 오면 콜백으로 처리.

(노드가 멈추지 않아, 이 방식을 권장 -> 블로킹 방지)

1.ROS란? ※ 웹서버 통신과 유사!

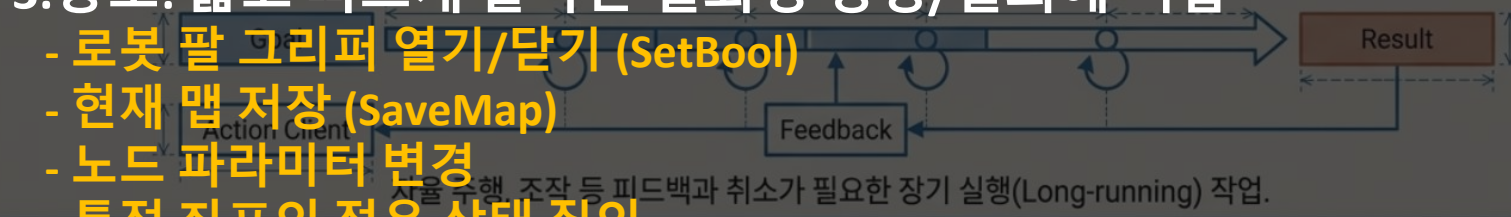
나. ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 차이점

<통신 패러다임 : 데이터 스트림>



3.용도: 짧고 빠르게 끝나는 일회성 명령/질문에 적합

- 로봇 팔 그리퍼 열기/닫기 (SetBool)
- 현재 맵 저장 (SaveMap)
- 노드 파라미터 변경
- 특정 좌표의 점유 상태 질의
- 카메라 캘리브레이션 정보 가져오기
- "지금 배터리 잔량 얼마야?" 같은 질의



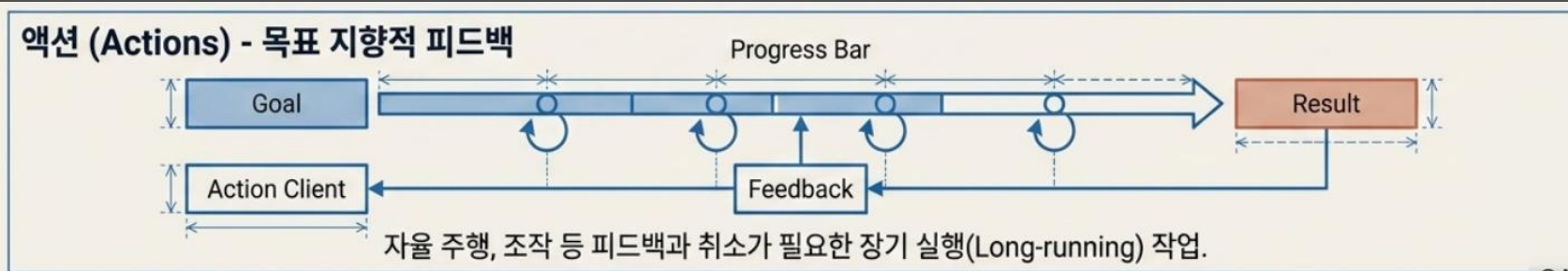
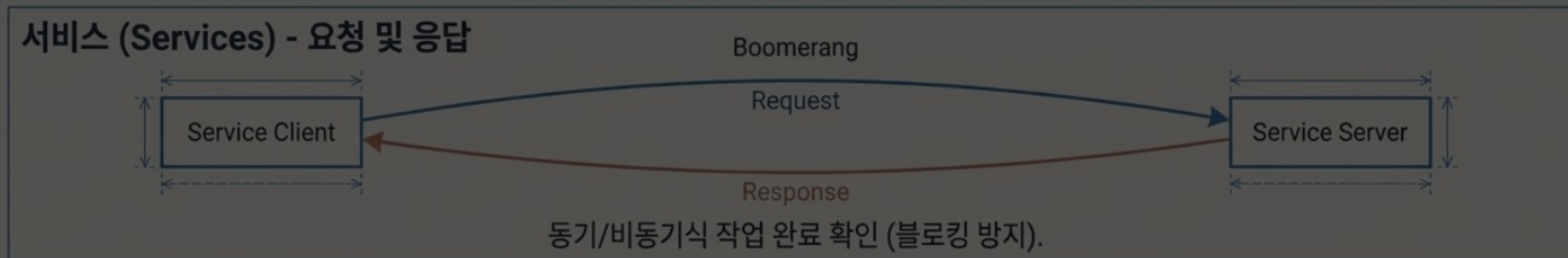
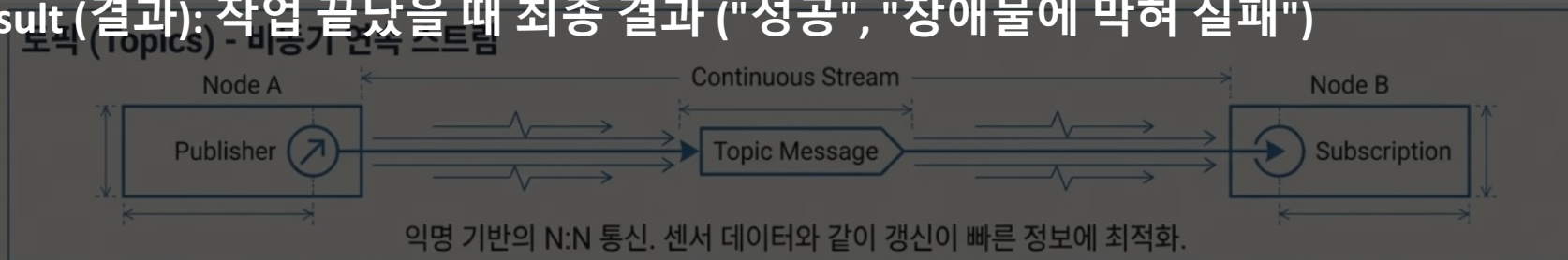
1.ROS란?

나. 1.작동방식: 비교하여 ROS2의 주요 아키텍처 변화

Goal (목표): " 이 좌표까지 가 " 같은 명령

Feedback (피드백): 진행 중에 계속 들어오는 상태보고 ("지금 50% 진행, 현재 위치는...")

Result (결과): 작업 끝났을 때 최종 결과 ("성공", "장애물에 막혀 실패")



1. ROS란?

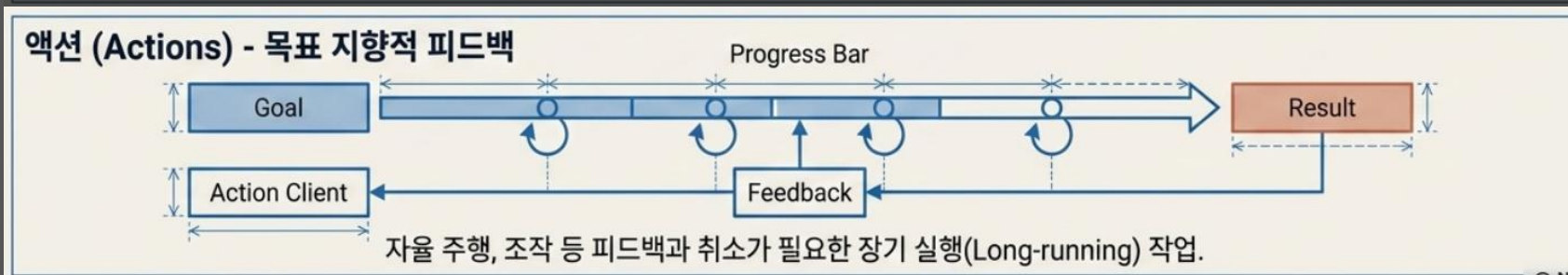
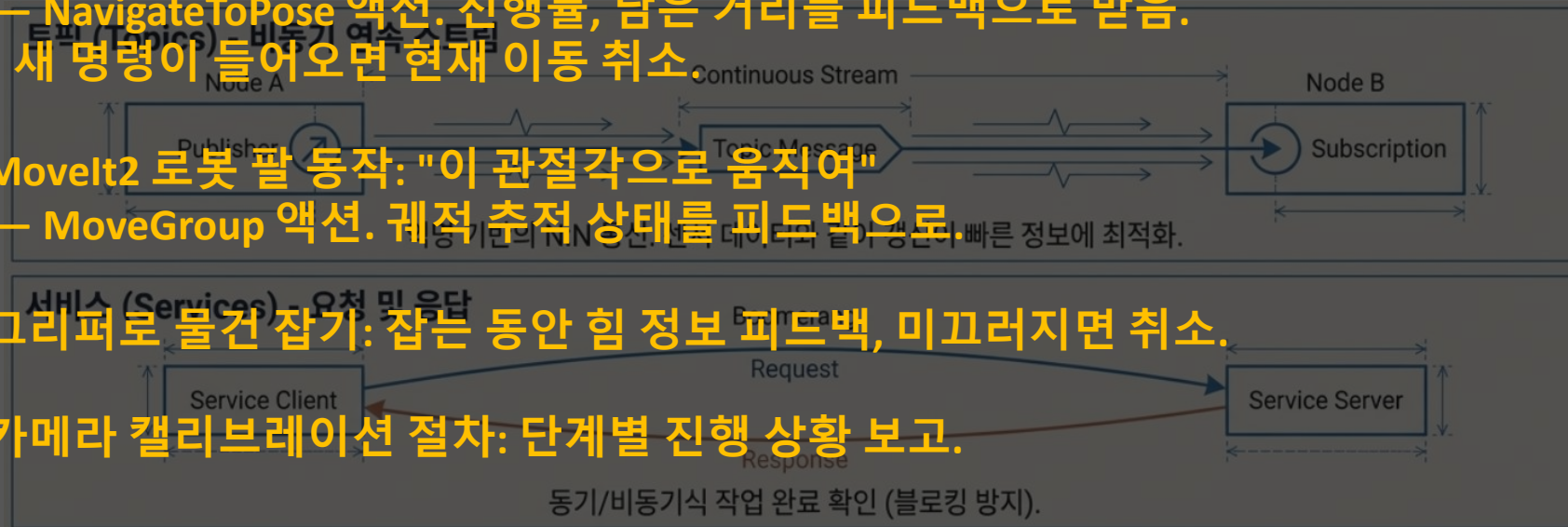
나. 2. 용도: ROS1과 비교하여 ROS2의 주요 아키텍처 변화
시간이 오래걸리고, 진행상황과 취소능력이 필요한 작업에 쓰임.

> Nav2 자율주행: "(x, y) 좌표까지 이동해" 데이터 흐름의 구조화
— NavigateToPose 액션. 진행률, 남은 거리를 피드백으로 받음.
새 명령이 들어오면 현재 이동 취소.

> MoveIt2 로봇 팔 동작: "이 관절각으로 움직여"
— MoveGroup 액션. 궤적 추적 상태를 피드백으로.

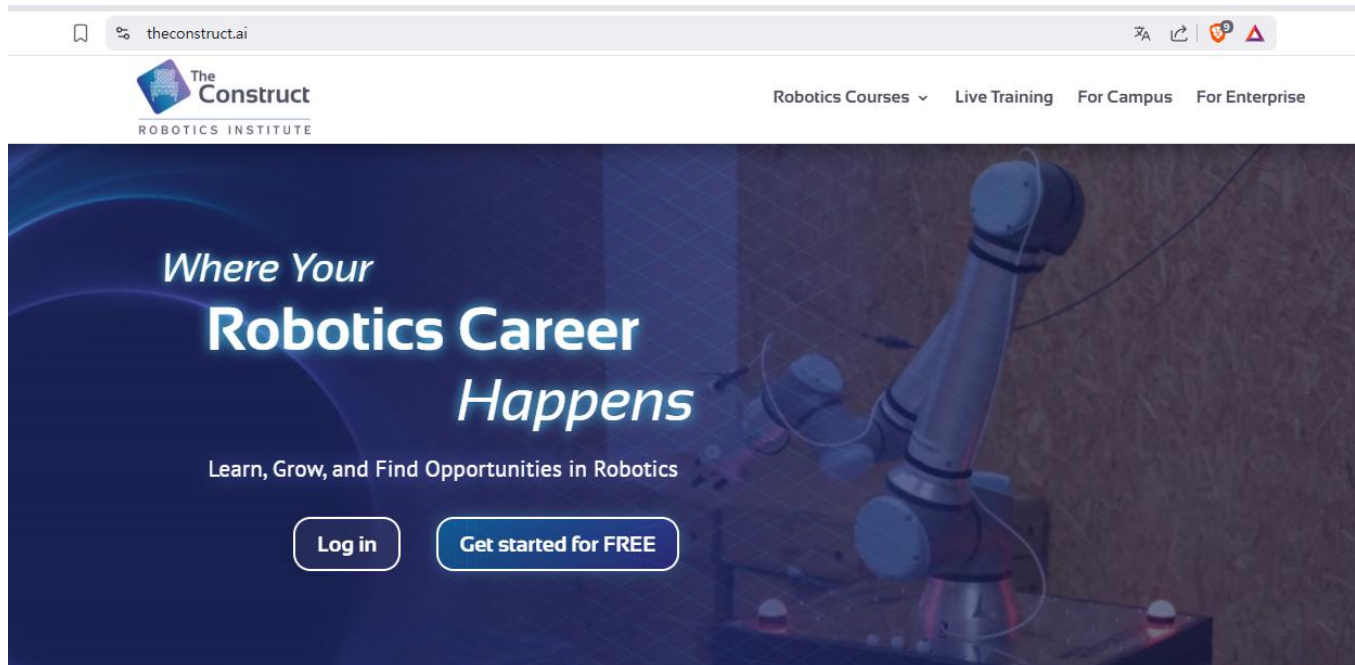
> 그리퍼로 물건 잡기: 잡는 동안 힘 정보 피드백, 미끄러지면 취소.

> 카메라 캘리브레이션 절차: 단계별 진행 상황 보고.



2.construct.ai 사이트 소개

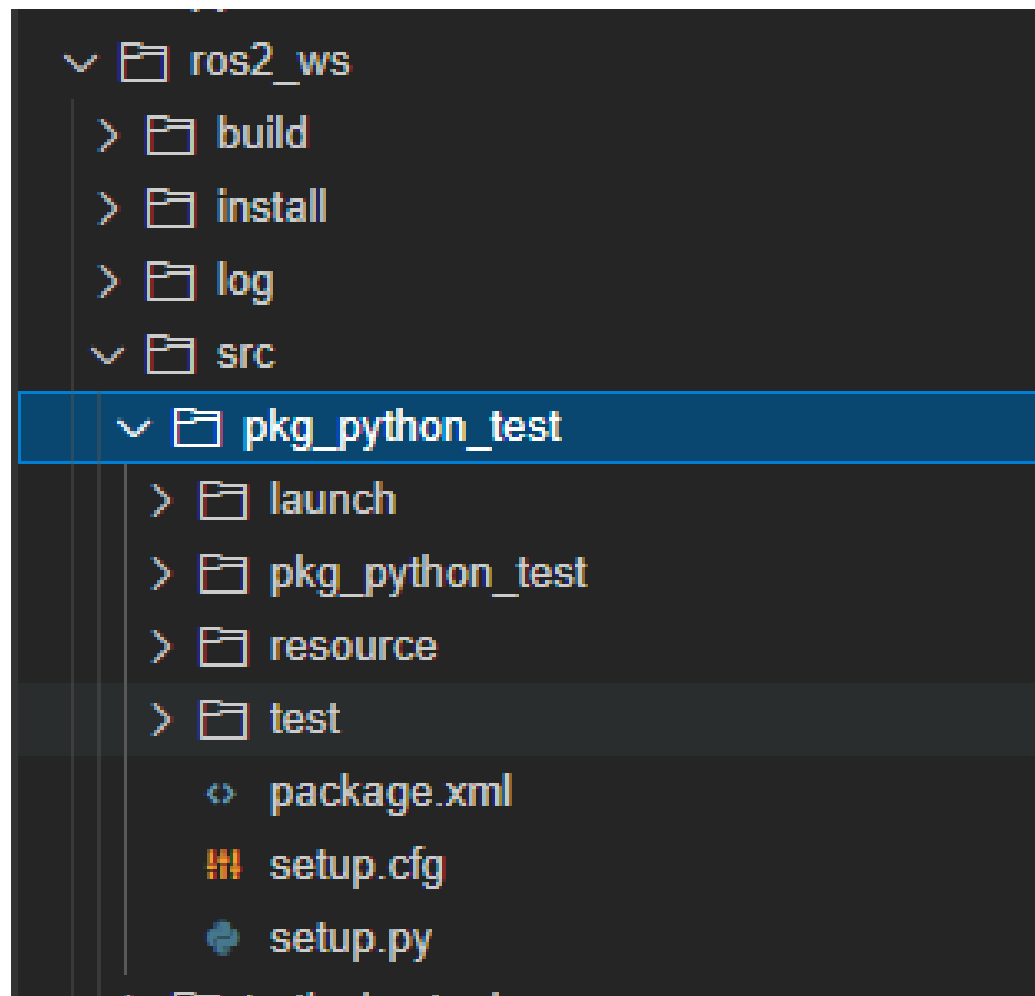
- 웹브라우저 기반의 ROS 교육 플랫폼
- 가상OS(가상 우분투) 환경에서 WebGL을 통해 GUI를 받아옴



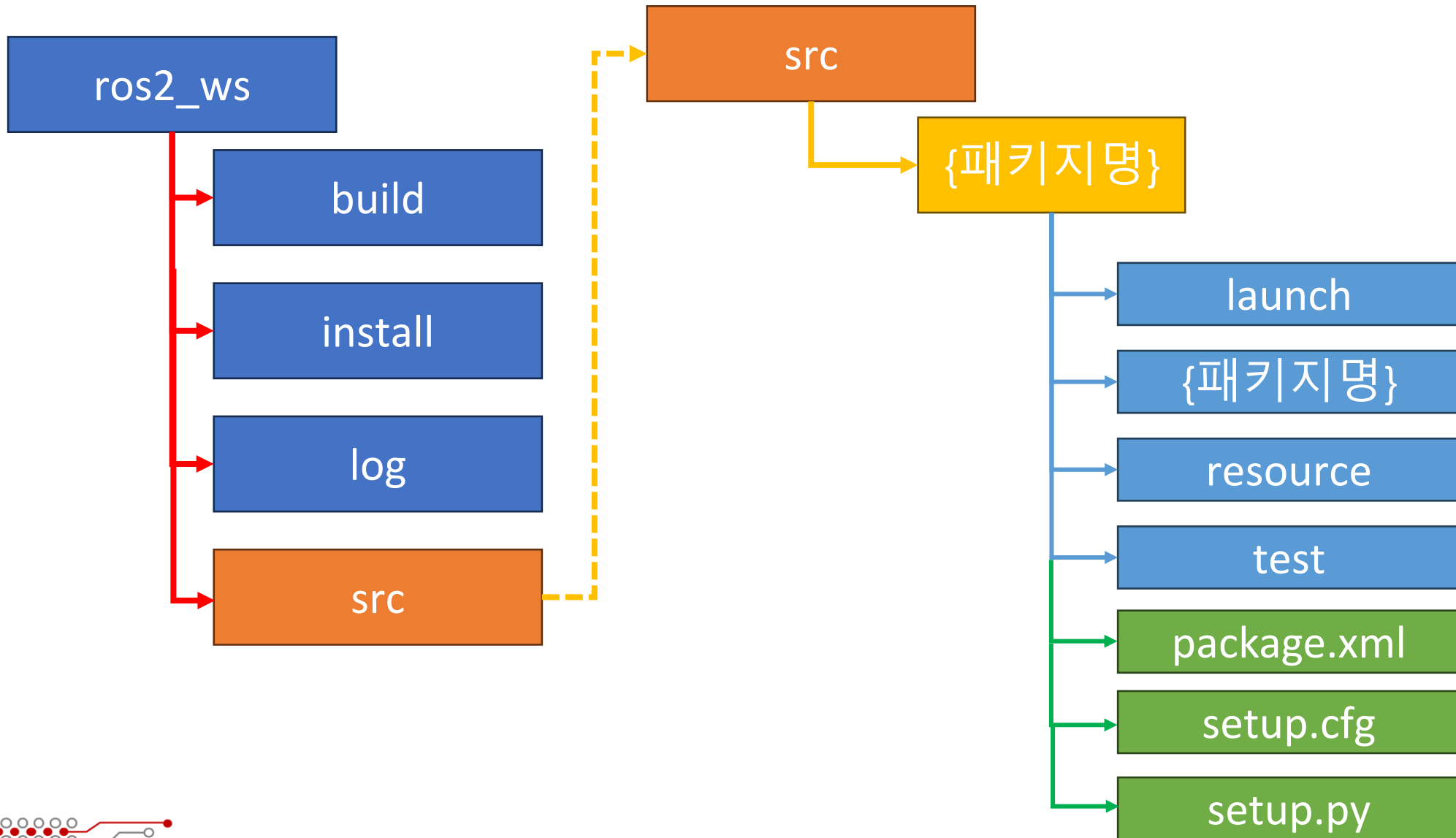
Join **100,000+** learners to learn and grow your robotics skills here



3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신



3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신



3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신



3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신

The screenshot displays a web-based development environment. On the left, a 'Notebook' window shows a README file for the Turtlebot3 package. The README includes instructions for building the package and a section for running the Gazebo world simulation. The terminal window on the right shows the execution of the ROS2 launch command.

README

Turtlebot3 package has been built by installing and building the source.

```
user:~$ cd turtlebot3_ws/src/
user:~/turtlebot3_ws/src$ ls
turtlebot3  turtlebot3_msgs  turtlebot3_simulations
user:~/turtlebot3_ws/src$
```

gazebo world 실행

- Web Shell #1

```
$ source ~/turtlebot3_ws/install/setup.ba
sh
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot
3_world.launch.py
```

- Mouse control in Gazebo
 - 메뉴 : Camera
 - Perspective = CHECK
 - Orbit View Control = CHECK

teleop keyboard 실행

The terminal window shows the execution of the ROS2 launch command: `ros2 launch pkg_python_test test_py.launch.py`.

3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신

Cf. ROS1과 ROS2의 차이(package.xml)

```
package.xml x
ros2_ws > src > pkg_python_test > package.xml
1  <?xml version="1.0"?>
2  <?xml-model href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd" schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
3  <package format="3">
4    <name>pkg_python_test</name>
5    <version>0.0.0</version>
6    <description>TODO: Package description</description>
7    <maintainer email="user@todo.todo">user</maintainer>
8    <license>TODO: License declaration</license>
9
10   <depend>rclpy</depend>
11   <depend>std_msgs</depend>
12
13   <test_depend>ament_copyright</test_depend>
14   <test_depend>ament_flake8</test_depend>
15   <test_depend>ament_pep257</test_depend>
16   <test_depend>python3-pytest</test_depend>
17
18   <export>
19     <build_type>ament_python</build_type>
20   </export>
21 </package>
22
```

3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신

Cf. ROS1과 ROS2의 차이(package.xml)

1.<package format="3">

- ROS1의 경우, 버전마다 차이가 있지만, 보통 format="2"
- ROS2의 경우, format="3"

2.<depend>rclpy</depend>

format: <depend> {클라이언트 라이브러리 명} </depend>

	Python	C++
ROS1	rospy	roscpp
ROS2	rclpy	rclcpp

3.주요실습(1): 노드생성 및 메시지 통신

Cf. ROS1과 ROS2의 차이(package.xml)

3.<build_type>ament_python</build_type>

- ROS1의 빌드시스템과 ROS2의 빌드시스템이 상이함.

	빌드 시스템	빌드 명령어
ROS1	catkin	catkin_make 또는 catkin build
ROS2	ament_cmake / ament_python	colcon build

4.ament_copyright, ament_flake8, ament_pep257

-> ROS2 고유의 테스트 의존성에 대한 태그 표기
(ROS1일경우 roslint라는 태그를 씀)

4.주요실습(2): Gazebo에서 터틀봇 돌리기

#shell 1

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo
turtlebot3_world.launch.py
```

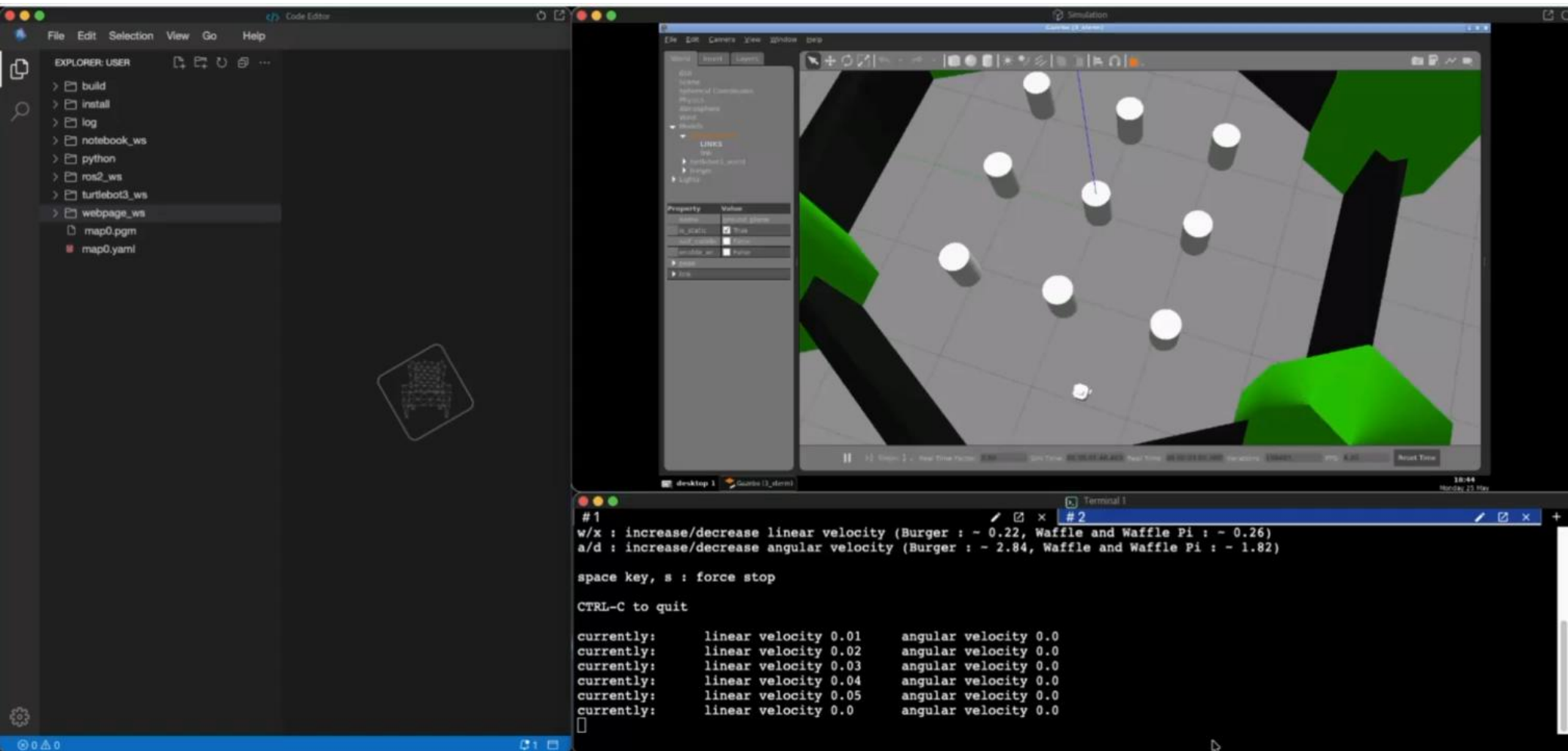
#shell 2

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

#shell 3

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_bringup rviz2.launch.py
```

4.주요실습(2): Gazebo에서 터틀봇 돌리기



Cf.향후 ppt 준비시 활용할 툴 소개(#AI Tool)

1)Notebook LM

2)PaperBanana

Cf.향후 ppt 준비시 활용할 툴 소개(#AI Tool)

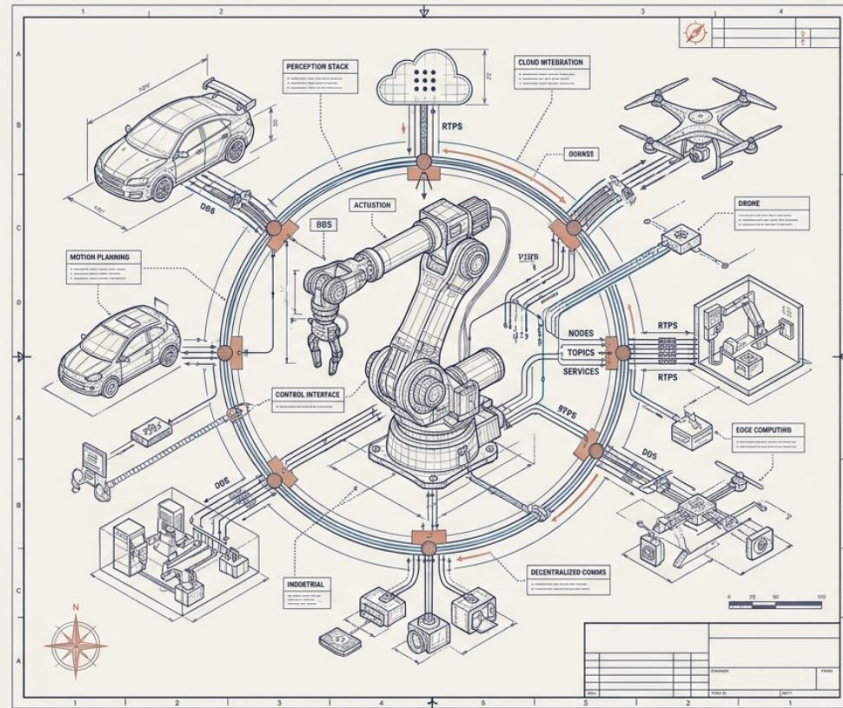
1) Notebook LM

ROS 2 Autonomous Nervous System

소스 1개 기반

로봇 운영체제 2 (ROS 2): 현대 자율성의 청사진

기초부터 최전선까지: 차세대
로보틱스를 구동하는 연결
아키텍처



NotebookLM

아조스리우 코테타

분마조스리우 코테타

Cf.향후 ppt 준비시 활용할 툴 소개(#AI Tool)

2)PaperBanana

The screenshot shows the PaperBanana website interface. At the top, there's a navigation bar with links: PaperBanana, Examples, Prompts, FAQ, Pricing, Blog, and API Docs. On the right, there are icons for a moon, a star, a bookmark, a bell, and a user profile. The main heading is "Prompts for publication-quality research figures". Below it, a subtitle reads: "Browse 60+ curated prompts for transformer architectures, training pipelines, statistical charts, mechanism diagrams and more – copy, tweak, generate." There are two buttons: "Browse all prompts ↓" and "Open generator". Below these, it says "60+ Prompts 8 Categories 3 Languages". A row of category buttons includes: All, ML Architecture, Pipeline, Comparison, Charts, Systems, Life Science, Infographics, and Polish. Below the categories, it says "59 prompts" and "Sort: Most popular". Three preview cards are shown: "Multi-Agent Collaboration" (ML Architecture), "Transformer Encoder-Decoder" (ML Architecture), and "3U CubeSat System Architecture" (Systems). Each card shows a complex diagram related to its topic. A button "Upgrade to unlock unlimited prompts" is visible over the second card.

Cf.향후 ppt 준비시 활용할 툴 소개(#AI Tool)

2)PaperBanana

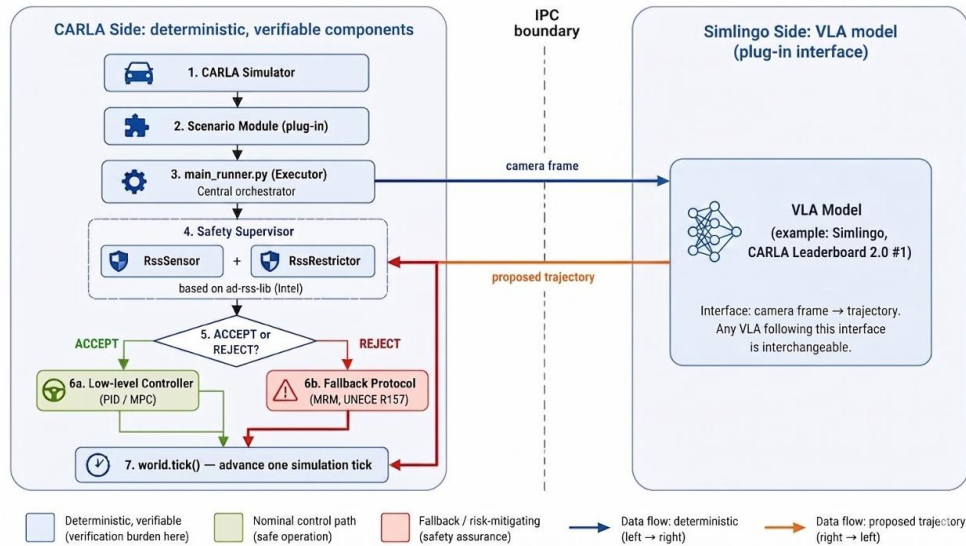


그림 1. 시스템 아키텍처

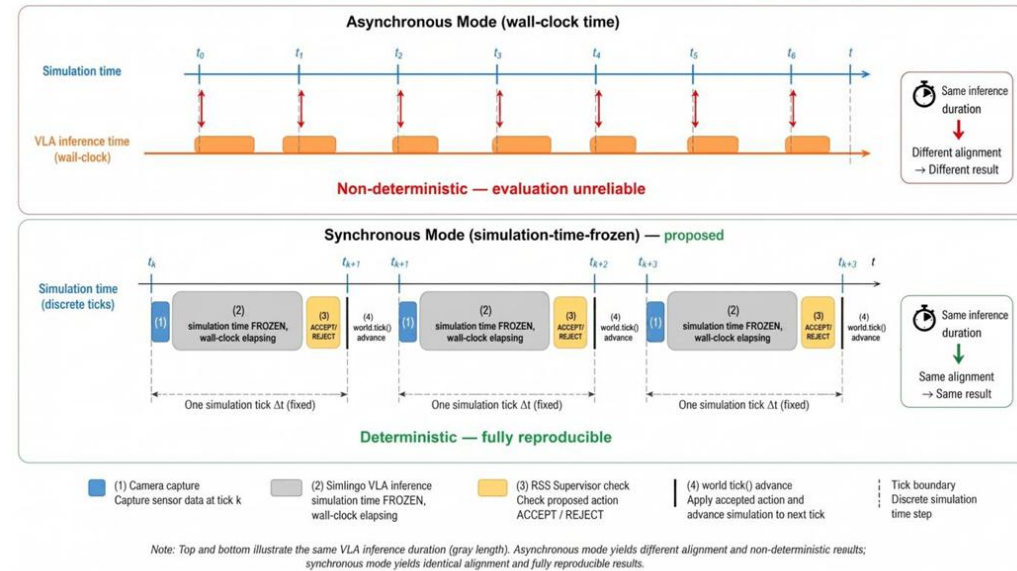
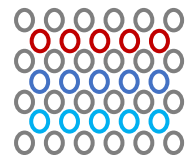


그림 2. Synchronous Mode 타임라인

Q & A

Thank you for your attention



Architecture and Compiler
for Embedded Systems Lab.

Graduate School of Electronic and Electrical Engineering, KNU
ACE Lab. (hw051656@gmail.com)